Université Abdelmalek Essaâdi

École Nationale des Sciences Appliquées – Al Hoceima

TDIA2-S4 – Année universitaire 2025–2026

TP No5 – J2EE / Jakarta EE

Gestion des Produits avec MVC2 et Hibernate

Objectif

Mettre en place une application web JEE basée sur l'architecture MVC2, en utilisant Hibernate pour gérer la persistance des données et réaliser les opérations CRUD : ajout, affichage, modification et suppression.

Réalisé par :

Chaima Menouar

Encadré par :

Pr. Mohamed CHERRADI

ENSA Al Hoceima

Introduction

Dans ce TP, nous avons réalisé une application web de gestion des produits en utilisant les technologies J2EE / Jakarta EE selon une architecture MVC2, avec l'intégration de Hibernate pour la persistance des données dans une base MySQL.

L'objectif principal de ce travail est de mettre en pratique la séparation des responsabilités entre les différentes couches de l'application :

— la couche présentation avec les pages JSP ;

— la couche contrôle avec les Servlets ;

— la couche métier avec les services ;

— la couche d'accès aux données avec DAO ;

— la couche de persistance avec Hibernate.

L'application permet d'ajouter, modifier, supprimer et afficher des produits à travers une interface web reliée à une base de données.

Table des matières

Introduction **1**

1 Présentation du sujet **4**

2 Environnement de travail **5**

3 Architecture de l'application **6**

3.1 Principe général 6

3.2 Structure du projet 6

3.3 Diagramme de conception 7

4 Gestion des produits **9**

4.1 Fonctionnalités principales 9

4.2 Interface utilisateur 9

4.3 Validation 10

5 Hibernate **11**

5.1 Principe de Hibernate 11

5.2 Configuration 11

5.3 Utilisation dans le projet 11

6 Tests réalisés **13**

6.1 Ajout 13

6.2 Modification 13

6.3 Suppression 13

6.4 Affichage 13

7 Bilan et conclusion **15**

Annexe **16**

Chapitre 1

Présentation du sujet

Le sujet de ce TP consiste à concevoir une application web dynamique de gestion des produits en s'appuyant sur une architecture MVC2 moderne.

Le système doit répondre aux besoins suivants :

- afficher la liste des produits enregistrés ;
- ajouter un nouveau produit à travers un formulaire ;
- modifier les informations d'un produit existant ;
- supprimer un produit ;
- enregistrer les données dans une base MySQL ;
- utiliser Hibernate comme framework ORM ;
- assurer une bonne séparation entre présentation, logique métier et accès aux données.

Ce TP représente un cas classique d'application web de gestion et permet de mieux comprendre l'organisation d'un projet professionnel structuré.

Chapitre 2

Environnement de travail

La réalisation de ce projet a été faite avec l'environnement suivant :

- IDE : Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers ;
- Serveur d'application : Apache Tomcat 10 ;
- Langage : Java ;
- Technologies web : Servlet, JSP ;
- Framework ORM : Hibernate ;
- Base de données : MySQL ;
- Gestionnaire de dépendances : Maven ;
- Architecture : MVC2 + couche Service + couche DAO.

Le projet a été organisé selon la structure Maven standard :

- `src/main/java`
- `src/main/resources`
- `src/main/webapp`

Chapitre 3

Architecture de l'application

3.1 Principe général

L'application suit l'architecture MVC2. Dans ce modèle :

- les pages JSP assurent l'affichage ;
- les Servlets reçoivent les requêtes HTTP et assurent le contrôle ;
- la couche service contient la logique métier ;
- la couche DAO gère l'accès aux données ;
- Hibernate assure la persistance entre les objets Java et la base de données.

Cette architecture présente plusieurs avantages :

- meilleure lisibilité du code ;
- meilleure maintenabilité ;
- répartition claire des responsabilités ;
- facilité d'évolution du projet.

3.2 Structure du projet

Le projet contient principalement :

- le package **model** pour les entités ;
- le package **dao** pour l'accès aux données ;
- le package **services** pour la logique métier ;
- le package **util** pour la configuration Hibernate ;
- le package **web** pour les Servlets ;
- le dossier **src/main/webapp** pour les pages JSP ;
- le dossier **src/main/resources** pour le fichier `hibernate.cfg.xml`.

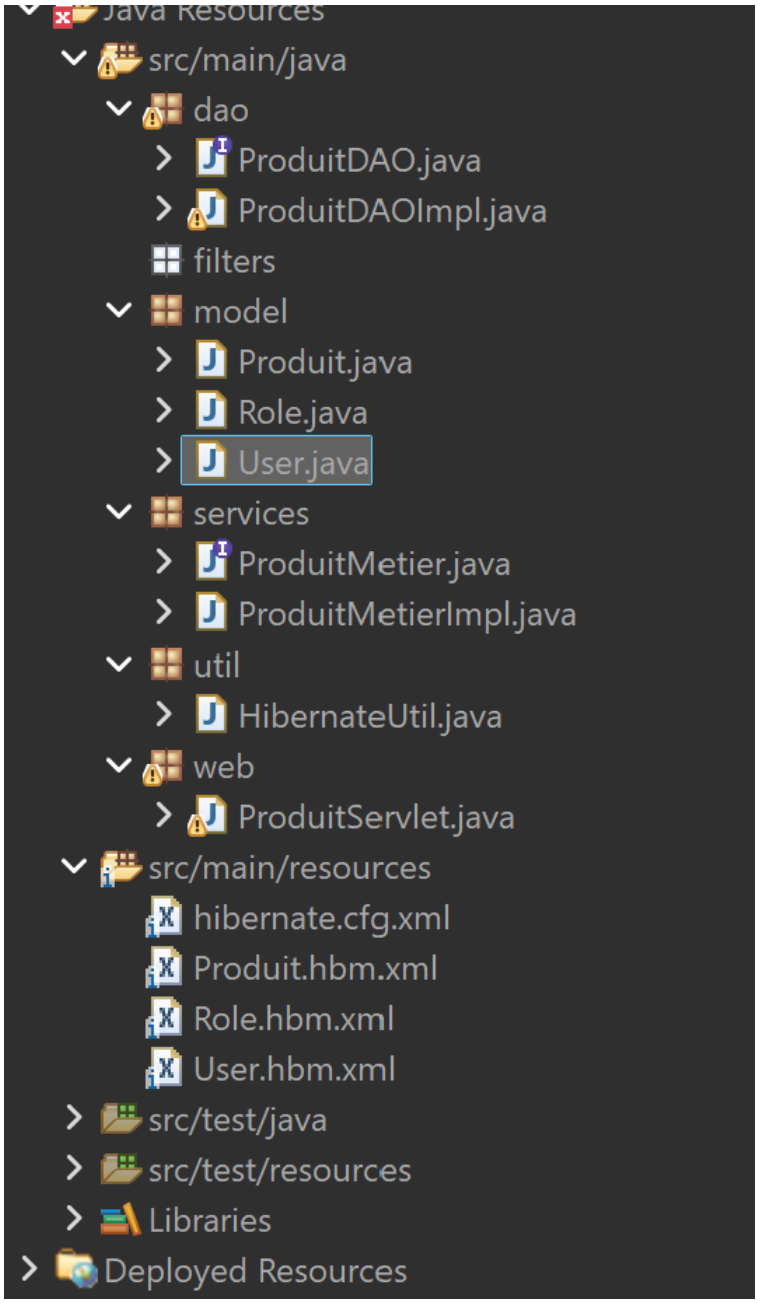

FIGURE 3.1 – Structure générale du projet dans Eclipse

3.3 Diagramme de conception

Le schéma suivant représente le fonctionnement global de l'application : l'utilisateur agit depuis l'interface web, la requête est envoyée à la Servlet, puis à la couche métier, ensuite à DAO, puis à Hibernate et enfin à la base de données.

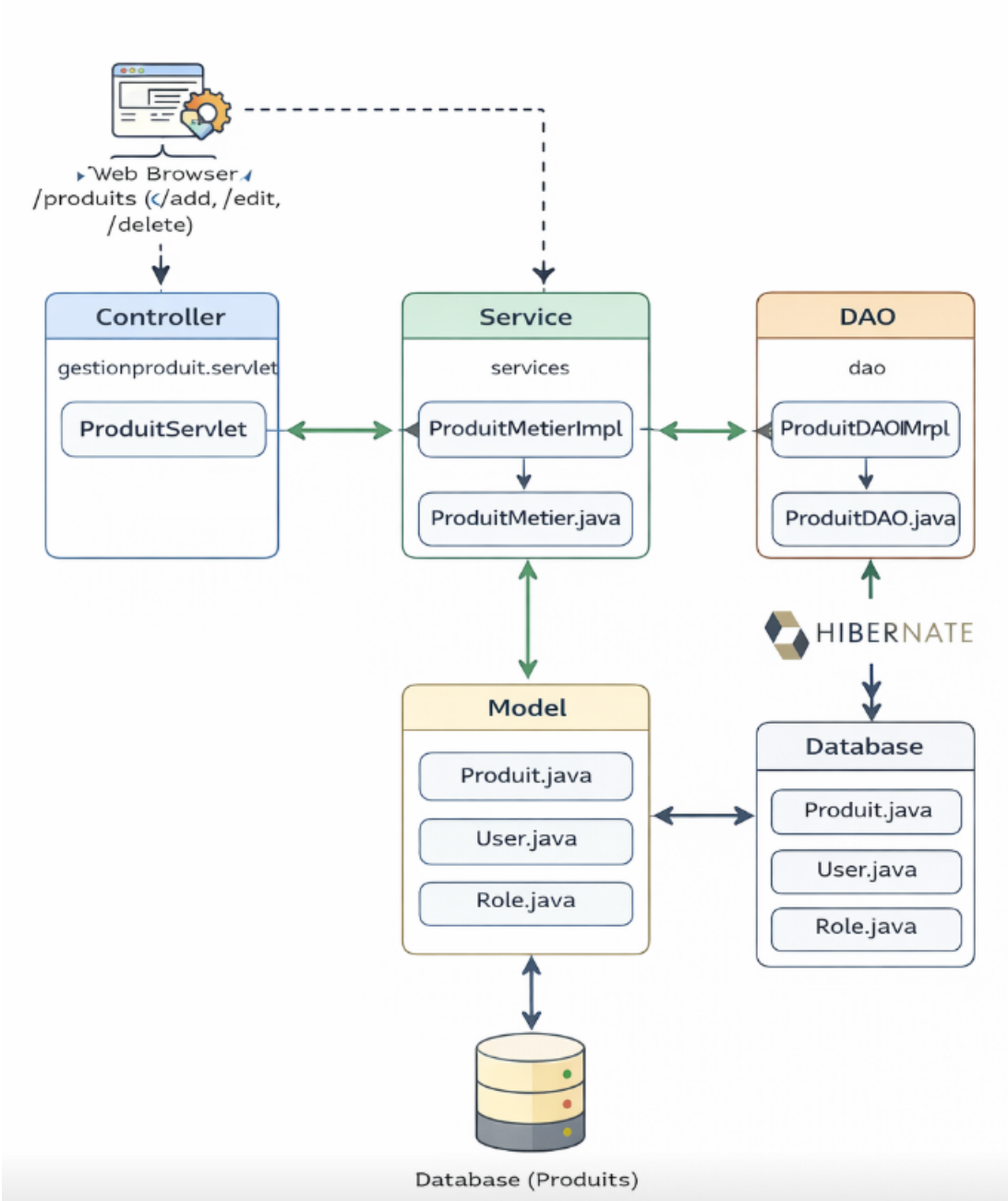

FIGURE 3.2 – Diagramme de conception de l'application

Chapitre 4

Gestion des produits

4.1 Fonctionnalités principales

L'application permet de gérer les produits à travers les opérations suivantes :

— ajouter un produit ;
— modifier un produit ;
— supprimer un produit ;
— afficher la liste des produits.

4.2 Interface utilisateur

La page `produits.jsp` représente l'interface utilisateur principale. Elle permet :

— d'afficher le formulaire d'ajout ;
— de charger un produit pour modification ;
— d'afficher la liste des produits dans un tableau ;
— d'accéder aux actions de modification et de suppression.

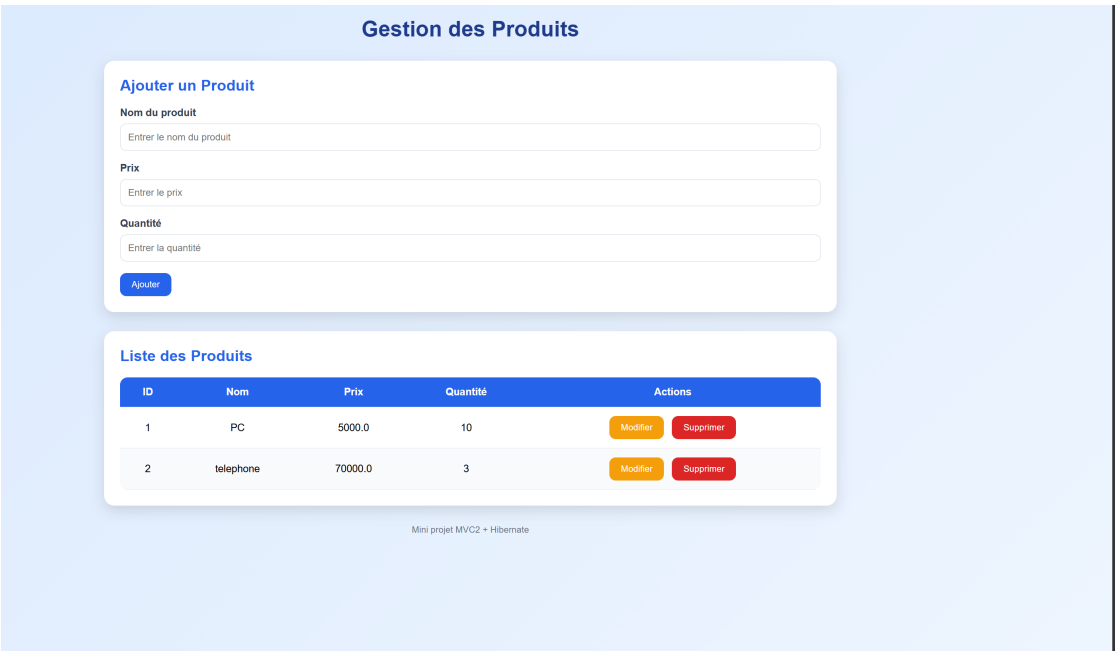

FIGURE 4.1 – Interface finale de gestion des produits

4.3 Validation

Des contrôles ont été ajoutés afin de vérifier la validité des champs saisis et éviter les erreurs liées aux types de données.

Chapitre 5

Hibernate

5.1 Principe de Hibernate

Hibernate est un framework ORM (*Object Relational Mapping*) qui permet de relier les classes Java aux tables d'une base de données relationnelle.

Son rôle principal dans ce projet est de :

— éviter l'écriture manuelle de nombreuses requêtes SQL ;
— permettre la persistance automatique des objets ;
— gérer les sessions avec la base ;
— simplifier les opérations CRUD.

5.2 Configuration

Le fichier `hibernate.cfg.xml` contient les paramètres nécessaires au fonctionnement de Hibernate :

— pilote JDBC ;
— URL de connexion ;
— nom d'utilisateur ;
— mot de passe ;
— dialecte SQL ;
— classes mappées.

5.3 Utilisation dans le projet

Hibernate est utilisé à travers :

— une classe utilitaire `HibernateUtil` ;
— une `SessionFactory` ;

— des sessions ouvertes dans la couche DAO ;
— des transactions pour garantir la cohérence des données.

Chapitre 6

Tests réalisés

Afin de valider le bon fonctionnement de l'application, plusieurs tests ont été réalisés.

6.1 Ajout

Nous avons vérifié que :

— le formulaire permet d'ajouter un produit ;
— les données sont insérées correctement dans la base ;
— le nouveau produit apparaît immédiatement dans la liste.

6.2 Modification

Nous avons vérifié que :

— le bouton `Modifier` charge correctement les informations ;
— les champs du formulaire sont préremplis ;
— la mise à jour est correctement enregistrée.

6.3 Suppression

Nous avons vérifié que :

— le bouton `Supprimer` supprime bien le produit ;
— l'élément disparaît de la liste ;
— la base de données est correctement mise à jour.

6.4 Affichage

Nous avons vérifié que :

— tous les produits sont affichés ;
— le tableau est actualisé après chaque opération ;
— l'interface reste cohérente.

Chapitre 7

Bilan et conclusion

Ce TP nous a permis de réaliser une application web complète de gestion des produits en combinant les technologies fondamentales du développement web Java.

Les principaux acquis de ce travail sont :

— compréhension du modèle MVC2 ;
— utilisation des Servlets et JSP ;
— intégration de Hibernate ;
— manipulation d'une base de données relationnelle ;
— structuration d'un projet Maven ;
— mise en place des opérations CRUD.

Ce projet constitue une base solide pour des applications web plus avancées. Il peut être enrichi à l'avenir par :

— l'ajout d'une authentification ;
— la gestion des rôles ;
— l'amélioration de la validation des formulaires ;
— l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

En conclusion, ce TP nous a permis de relier la théorie à une réalisation concrète et de mieux comprendre l'organisation d'une application web professionnelle en Java.

Annexe

Remarque

Les captures d'écran présentées dans ce compte rendu correspondent à la version finale du projet après correction des erreurs de configuration, de déploiement et d'organisation des différentes couches.

Captures utilisées

- `src.png` : structure du projet ;
- `conception.png` : diagramme de conception ;
- `dash.png` : interface finale de gestion des produits.